

Lista Teórica 09

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Aula 09 — Métricas para Classificação

Exercício 1 — uma matriz de confusão, cinco métricas. Um sistema de detecção de fraude foi aplicado a 10 000 transações, das quais 500 eram fraudulentas. O resultado:

		previsto	
		fraude	normal
real	fraude	200	300
	normal	100	9 400

- Calcule acurácia, precisão, *recall* (sensibilidade), especificidade e F_1 .
- Calcule a acurácia do classificador que responde *sempre* “normal”. Compare com a do item (a).
- Um relatório afirma: “o sistema tem 96% de acurácia”. Reescreva essa frase de modo que ela informe o leitor em vez de enganá-lo.
- Se o banco decidir baixar o corte para capturar mais fraudes, quais das cinco métricas do item (a) necessariamente *sobem*, quais necessariamente *descem*, e quais podem ir para qualquer lado?

Exercício 2 — o corte que minimiza o custo. Nem todo erro custa o mesmo. Seja c_{FP} o custo de um falso positivo e c_{FN} o de um falso negativo, e suponha que o classificador forneça $p(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(Y = 1 \mid \mathbf{X} = \mathbf{x})$.

- Escreva o custo esperado de decidir $\hat{y} = 1$ e o de decidir $\hat{y} = 0$, num ponto $\mathbf{x}$ com probabilidade p .
- Conclua que a decisão ótima é $\hat{y} = 1$ quando $p > \frac{c_{FP}}{c_{FP} + c_{FN}}$.
- No sistema do Exercício 1, investigar um alerta custa R\$ 10 e uma fraude não detectada custa R\$ 500. Qual o corte ótimo?
- O corte padrão do `scikit-learn` é 0,5. Que razão de custos ele supõe implicitamente? Por que isso é quase sempre errado num problema desbalanceado?

Exercício 3 — AUC na mão. A AUC tem uma interpretação probabilística exata:

$$\text{AUC} = \mathbb{P}(\text{escore de um positivo} > \text{escore de um negativo}),$$

com sorteio independente e uniforme entre positivos e entre negativos. Considere cinco observações:

observação	A	B	C	D	E
escore	0,9	0,8	0,6	0,4	0,1
y	1	0	1	1	0

- (a) Liste todos os pares (positivo, negativo) e calcule a AUC diretamente pela definição.
- (b) Se você somar 0,3 a todos os escores, a AUC muda? E se você elevar todos ao quadrado? Justifique.
- (c) Qual é a AUC de um classificador que atribui escores completamente ao acaso? E de um que ordena *perfeitamente ao contrário*?
- (d) Nesta amostra, qual é a maior acurácia atingível escolhendo bem o corte? Compare com a AUC e comente.

Exercício 4 ★ — mesma AUC, calibrações diferentes. Dois modelos produzem, para as mesmas quatro observações $y = (0, 0, 1, 1)$, os escores

$$p = (0,40, 0,45, 0,55, 0,60), \quad q = (0,05, 0,10, 0,90, 0,95).$$

- (a) Calcule a AUC dos dois.
- (b) Calcule o **escore de Brier**, $\frac{1}{n} \sum_i (p_i - y_i)^2$, dos dois.
- (c) Interprete: o que cada uma das duas métricas está medindo, e qual delas você usaria para decidir se pode confiar nas probabilidades?
- (d) A Aula 09 relata a medição: naive Bayes e logística praticamente empatam em AUC (0,776 contra 0,774), e o Brier os separa (0,1523 contra 0,0653). Explique o que esse par de números diz sobre o naive Bayes, ligando ao Exercício 4 da Lista Teórica 08.

Os exercícios marcados com ★ são opcionais e vão além do que a prova cobra.